

BLOQUE II: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES.

II.2 – Sistemas lineales: Métodos directos y métodos iterativos.

→ Sistemas lineales: Métodos directos.

- **Método LU .**
- Eliminación de Gauss
- Eliminación de Gauss-Jordan.

→ Sistemas lineales: Métodos iterativos.

- Método de Jacobi.
- Método de Gauss-Seidel.
- Método de sobrerrelajación.

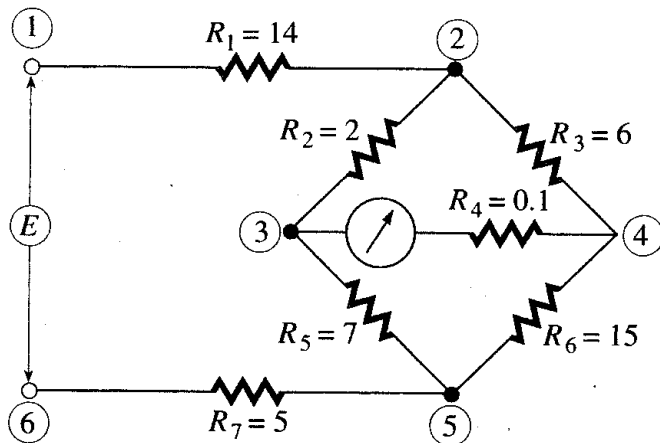
→ Existen multitud de problemas en Física donde aparecen sistemas de ecuaciones tanto lineales como no lineales.

→ La utilización de métodos numéricos se hace indispensable en sistemas lineales de muchas ecuaciones, o en sistemas no lineales.

Aplicaciones:

- Análisis de circuitos.

→ En el circuito de la figura se aplica un voltaje de 5V entre los nodos 1 y 6. Aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm se llega a un sistema de 11 ecuaciones con 11 incógnitas.



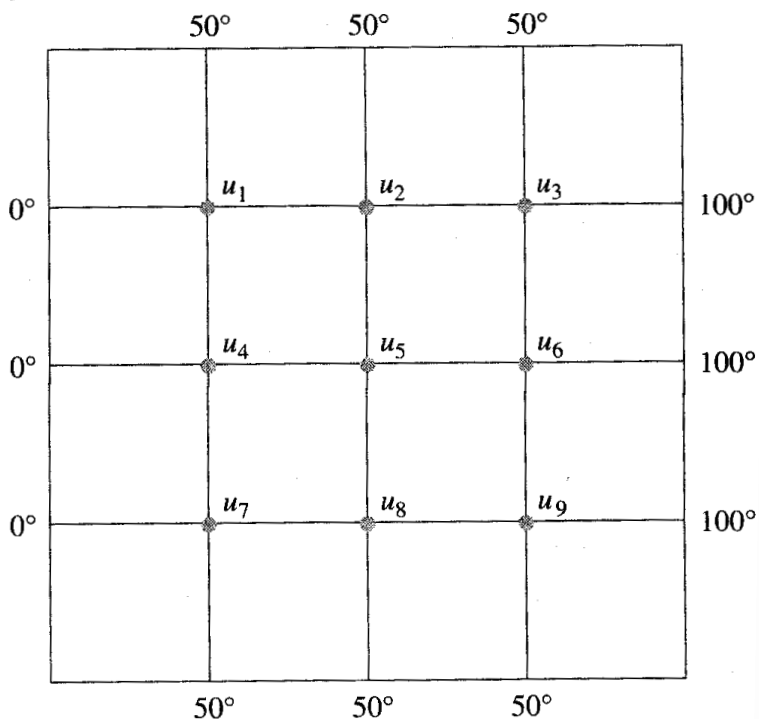
$$\begin{array}{rcl}
 i_{12} - i_{23} - i_{24} & & = 0 \\
 i_{23} - i_{34} - i_{35} & & = 0 \\
 i_{24} + i_{34} - i_{45} & & = 0 \\
 i_{35} + i_{45} - i_{56} & & = 0 \\
 14i_{12} + V_2 & & = 5 \\
 2i_{23} - V_2 + V_3 & & = 0 \\
 6i_{24} - V_2 + V_4 & & = 0 \\
 0.1i_{34} - V_3 + V_4 & & = 0 \\
 7i_{35} - V_3 + V_5 & & = 0 \\
 15i_{45} - V_4 + V_5 & & = 0 \\
 5i_{56} - V_5 & & = 0
 \end{array}$$

- Determinación de la distribución de temperaturas en el estado de equilibrio:

→ Se quiere determinar la distribución de temperaturas en el interior de la placa en los puntos u_1-u_9 . Los bordes se mantienen a temperaturas constantes.

→ En cada punto la temperatura satisface una ecuación diferencial. Pero el problema puede reducirse a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes constantes.

→ Gran aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.



$$\begin{array}{rcl}
 4u_1 + u_2 + u_4 & = & -50 \\
 u_1 - 4u_2 + u_3 + u_5 & = & -50 \\
 u_2 - 4u_3 + u_6 & = & -150 \\
 u_1 - 4u_4 + u_5 + u_7 & = & 0 \\
 u_2 + u_4 - 4u_5 + u_6 + u_8 & = & 0 \\
 u_3 + u_5 - 4u_6 + u_9 & = & -100 \\
 u_4 - 4u_7 + u_8 & = & -50 \\
 u_5 + u_7 - 4u_8 + u_9 & = & -50 \\
 u_6 + u_8 - 4u_9 & = & -150
 \end{array}$$

NOTACIÓN MATRICIAL:

→ Dado un sistema lineal de ecuaciones:

$$A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = b_1$$

$$A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \dots + A_{2n}x_n = b_2$$

.....

$$A_{n1}x_1 + A_{n2}x_2 + \dots + A_{nn}x_n = b_n$$

Se puede expresar de manera más simple utilizando la notación matricial: $Ax = b$

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = [A_{ij}] \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_i] \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = [b_i]$$

Los elementos de una matriz se denotan con dos subíndices:

i , denota la fila, y j , denota la columna.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 14 \\ x_1 - 2x_2 &= -7 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

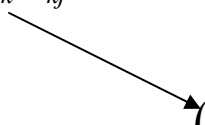
OPERACIONES CON MATRICES:

$$\rightarrow A = [A_{ij}] \text{ y } B = [B_{ij}] \rightarrow C = A + B = [A_{ij} + B_{ij}] = [C_{ij}]$$

si A y B tienen las mismas dimensiones.

$$\rightarrow A = [A_{ik}] (n \times m), \text{ y } B = [B_{kj}] (m \times r) \rightarrow C = A \cdot B = [A_{ik}][B_{kj}] = [C_{ij}]$$

$$\text{con } C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik} B_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, r$$


$$(C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + \dots + A_{1m}B_{m1})$$

En C++ : $A_{ij} \Rightarrow A[i][j]$

→ Recordemos que en C++ los elementos de un vector de dimensión n se numeran con los índices de 0 a $n-1$. Lo mismo sucede con las filas y columnas de una matriz de dimensión $n \times n$.

→ **Situación ideal**: sistema de ecuaciones “especial” → *sistema triangular superior* (ó inferior):

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 10 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Sistema triangular superior}$$

Fácilmente resoluble por sustitución regresiva (o progresiva si es triangular inferior).

$$5x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -3 \rightarrow x_1 = (-3 + 2x_3 - 3x_2)/5 = 2$$

$$6x_2 + x_3 = -1 \rightarrow x_2 = (-1 - x_3)/6 = -1$$

$$2x_3 = 10 \rightarrow x_3 = 5$$

Método LU.

→ Dado el sistema lineal de ecuaciones $Ax = b$, queremos factorizar $A = LU$, donde L y U son dos matrices triangulares (inferior y superior, respectivamente).

→ Una matriz cuadrada A , no singular, puede resolverse como el producto de una matriz triangular inferior (L) y una matriz triangular superior (U) de infinitas formas. Las más utilizadas son:

→ **Método de Doolittle:** unos en la diagonal de L .

→ Método de Crout: unos en la diagonal de U .

→ Método de Choleski: los elementos diagonales de L y U tienen que ser iguales.

→ De esta forma nuestro sistema original se puede descomponer en dos sistemas lineales triangulares fáciles de resolver por sustitución regresiva y progresiva, respectivamente:

$$Ax = b \Rightarrow L\underline{U}x = b \rightarrow \begin{cases} Lz = b \\ Ux = z \end{cases}$$

→ **Método de Doolittle**: (unos en la diagonal de L)

→ Para mayor claridad vamos a describir el método con un ejemplo genérico de un sistema con 4 ecuaciones y 4 incógnitas.


$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} & U_{14} \\ 0 & U_{22} & U_{23} & U_{24} \\ 0 & 0 & U_{33} & U_{34} \\ 0 & 0 & 0 & U_{44} \end{bmatrix}$$

→ Para obtener los elementos de L y U , multiplicamos las filas de L por las columnas de U e identificamos términos con los elementos de A .

fila L	*	col. U		obtenemos: 1ª fila de U 1ª fila de L
1	*	1	$\Rightarrow U_{11} = A_{11}$	
1	*	2	$\Rightarrow U_{12} = A_{12}$	
1	*	3	$\Rightarrow U_{13} = A_{13}$	
1	*	4	$\Rightarrow U_{14} = A_{14}$	
$\Rightarrow U_{1j} = A_{1j}$; la primera fila de U y A son iguales.				
2	*	1	$\Rightarrow L_{21} = \frac{1}{U_{11}} A_{21}$ 	obtenemos: 2ª fila de U 2ª fila de L
2	*	2	$\Rightarrow U_{22} = A_{22} - L_{21}U_{12}$	
2	*	3	$\Rightarrow U_{23} = A_{23} - L_{21}U_{13}$	
2	*	4	$\Rightarrow U_{24} = A_{24} - L_{21}U_{14}$	
$\Rightarrow U_{2j} = A_{2j} - L_{21}U_{1j}$				

→ El cálculo de determinados elementos de U requiere elementos de L , que deben de haber sido previamente calculados, y viceversa.

→ El **orden de cálculo** de los diferentes elementos de L y U **no es arbitrario**.

fila L	*	col. U		
3	*	1	$\Rightarrow L_{31} = \frac{1}{U_{11}} A_{31}$	obtenemos: 3ª fila de U 3ª fila de L
3	*	2	$\Rightarrow L_{32} = \frac{1}{U_{22}} (A_{32} - L_{31}U_{12})$	
3	*	3	$\Rightarrow U_{33} = A_{33} - (L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23})$	
3	*	4	$\Rightarrow U_{34} = A_{34} - (L_{31}U_{14} + L_{32}U_{24})$	
$\Rightarrow U_{3j} = A_{3j} - \sum_{k=1}^{3-1} L_{3k}U_{kj}$				
4	*	1	$\Rightarrow L_{41} = \frac{1}{U_{11}} A_{41}$	obtenemos: 4ª fila de U 4ª fila de L
4	*	2	$\Rightarrow L_{42} = \frac{1}{U_{22}} (A_{42} - L_{41}U_{12})$	
4	*	3	$\Rightarrow L_{43} = \frac{1}{U_{33}} (A_{43} - L_{41}U_{13} - L_{42}U_{23})$	
4	*	4	$\Rightarrow U_{44} = A_{44} - (L_{41}U_{14} + L_{42}U_{24} + L_{43}U_{34})$	

→ De este caso particular podemos inducir las fórmulas para el caso más general posible:

$$U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j; \quad U_{ij}=0 \quad i > j$$

$$L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} U_{kj} \right) \quad i > j; \quad L_{ij}=0 \quad i < j; \quad L_{ii}=1$$

(*) En estas expresiones generales el sumatorio no se realiza si el límite superior es menor que el inferior. → `for (int k=1; k<=0; k++) {.....};` // no se ejecuta ninguna vez

→ **Deducción alternativa de la factorización LU**. (garantiza el orden de cálculo correcto)

(1a) → Multiplicamos la primera fila de L por las columnas de U , e identificamos términos:

$$U_{11} = A_{11}; U_{12} = A_{12}; U_{13} = A_{13}; U_{14} = A_{14}$$

Es decir, la primera fila de U y A son iguales.

(1b) → Multiplicamos las filas de L (excepto la primera) por la primera columna de U , e identificamos términos:

$$L_{21}U_{11} = A_{21}; L_{31}U_{11} = A_{31}; L_{41}U_{11} = A_{41}$$

de manera que se puede obtener la primera columna de L :

$$L_{11} = 1; L_{21} = \frac{1}{U_{11}} A_{21}; L_{31} = \frac{1}{U_{11}} A_{31}; L_{41} = \frac{1}{U_{11}} A_{41}$$

(2a) → Multiplicamos la segunda fila de L por las columnas de U (excepto la primera), e identificamos términos:

$$\rightarrow U_{21} = 0$$

$$A_{22} = L_{21}U_{12} + U_{22} \rightarrow U_{22} = A_{22} - L_{21}U_{12}$$

$$A_{23} = L_{21}U_{13} + U_{23} \rightarrow U_{23} = A_{23} - L_{21}U_{13}$$

$$A_{24} = L_{21}U_{14} + U_{24} \rightarrow U_{24} = A_{24} - L_{21}U_{14}$$

→ Se obtiene la segunda fila de U .

(2b) → Multiplicamos las filas de L (excepto primera y segunda) por la segunda columna de U :

$$L_{12} = 0; L_{22} = 1; L_{32} = \frac{1}{U_{22}}(A_{32} - L_{31}U_{12}); L_{42} = \frac{1}{U_{22}}(A_{42} - L_{41}U_{12})$$

→ Segunda columna de L .

(3a) → Multiplicamos la tercera fila de L por las columnas de U (excepto la primera y segunda), e identificamos términos:

$$\rightarrow U_{31} = 0$$

$$\rightarrow U_{32} = 0$$

$$A_{33} = U_{33} + L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23} \rightarrow U_{33} = A_{33} - (L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23})$$

$$A_{34} = U_{34} + L_{31}U_{14} + L_{32}U_{24} \rightarrow U_{34} = A_{34} - (L_{31}U_{14} + L_{32}U_{24})$$

→ Se obtiene la tercera fila de U .

(3b) → Multiplicamos la cuarta fila de L por la tercera columna de U :

$$L_{13} = 0; L_{23} = 0; L_{33} = 1; L_{43} = \frac{1}{U_{33}}(A_{43} - L_{41}U_{13} - L_{42}U_{23})$$

→ Tercera columna de L .

(4a,b) → Multiplicamos la cuarta fila de L por la cuarta columna de U , e identificamos términos:

→ Cuarta fila de U .

$$U_{41} = 0; U_{42} = 0; U_{43} = 0; U_{44} = A_{44} - (L_{41}U_{14} + L_{42}U_{24} + L_{43}U_{34})$$

→ Cuarta columna de L .

$$L_{14} = 0; L_{24} = 0; L_{34} = 0; L_{44} = 1$$

⇒ Observar que con este procedimiento se sigue un camino por el cual se alterna la obtención de una fila de U y una columna de L , ya que el cálculo de determinados elementos de U requiere elementos de L , que deben de haber sido previamente calculados, y viceversa.

→ Se pueden inducir las fórmulas generales previamente presentadas:

$$U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}U_{kj} \quad i \leq j; \quad U_{ij}=0 \quad i > j$$

$$L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik}U_{kj} \right) \quad i > j; \quad L_{ij}=0 \quad i < j; \quad L_{ii}=1$$

(*) En estas expresiones generales el sumatorio no se realiza si el límite superior es menor que el inferior. → **for (int k=1; k<=0; k++) {.....};** // no se ejecuta ninguna vez

→ Recordemos nuestro problema original: $Ax = b \Rightarrow LUx = b \rightarrow \begin{cases} Lz = b \\ \underline{Ux = z} \end{cases}$

que podemos resolver en dos etapas:

(a)

$$\boxed{Lz = b} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

Por sustitución progresiva obtenemos fácilmente z .

$$z_1 = b_1$$

$$L_{21}z_1 + z_2 = b_2 \Rightarrow z_2 = b_2 - L_{21}z_1$$

$$L_{31}z_1 + L_{32}z_2 + z_3 = b_3 \Rightarrow z_3 = b_3 - (L_{31}z_1 + L_{32}z_2)$$

$$L_{41}z_1 + L_{42}z_2 + L_{43}z_3 + z_4 = b_4 \Rightarrow z_4 = b_4 - (L_{41}z_1 + L_{42}z_2 + L_{43}z_3)$$

→ De donde se puede inducir una expresión para el caso general de n ecuaciones con n incógnitas:

$$z_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij}z_j \quad i=1, \dots, n$$

(b)

$$\boxed{Ux = z} \Rightarrow \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} & U_{14} \\ 0 & U_{22} & U_{23} & U_{24} \\ 0 & 0 & U_{33} & U_{34} \\ 0 & 0 & 0 & U_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix}$$

Por sustitución regresiva obtenemos fácilmente x .

$$U_{44}x_4 = z_4 \Rightarrow x_4 = \frac{1}{U_{44}} z_4$$

$$U_{33}x_3 + U_{34}x_4 = z_3 \Rightarrow x_3 = \frac{1}{U_{33}} (z_3 - U_{34}x_4)$$

$$U_{22}x_2 + U_{23}x_3 + U_{24}x_4 = z_2 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{U_{22}} (z_2 - U_{23}x_3 - U_{24}x_4)$$

$$U_{11}x_1 + U_{12}x_2 + U_{13}x_3 + U_{14}x_4 = z_1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{U_{11}} (z_1 - U_{12}x_2 - U_{13}x_3 - U_{14}x_4)$$

→ De donde se puede inducir una expresión para el caso general de n ecuaciones con n incógnitas:

$$x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(z_i - \sum_{j=i+1}^n U_{ij} x_j \right) \quad i=n, \dots, 1$$


→ Recordemos que en C++ los elementos de un vector de dimensión n se numeran con los índices de 0 a $n-1$. Lo mismo sucede con las filas y columnas de una matriz de dimensión $n \times n$.

→ Adaptación de las fórmulas generales numerando los índices de 0 a $n-1$ ($i, j = 0, \dots, n-1$)

$$U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=0}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j; \quad U_{ij} = 0 \quad i > j$$

$$L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} U_{kj} \right) \quad i > j; \quad L_{ij} = 0 \quad i < j; \quad L_{ii} = 1$$

$$z_i = b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij} z_j \quad i = 0, \dots, n-1$$

$$x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(z_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} U_{ij} x_j \right) \quad i = n-1, \dots, 0$$


→ En las expresiones generales el sumatorio no se realiza si el límite superior es menor que el inferior.

→ `for (int k=0; k<=-1; k++) {.....};` // no se ejecuta ninguna vez

Ejemplo:

$$Ax = b; \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

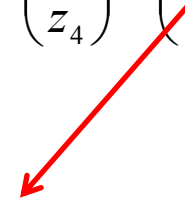
Paso 1: Factorización $A = LU$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} & U_{14} \\ 0 & U_{22} & U_{23} & U_{24} \\ 0 & 0 & U_{33} & U_{34} \\ 0 & 0 & 0 & U_{44} \end{pmatrix}$$

Igualando términos obtenemos:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 6/7 & 1 & 0 \\ 1/4 & 5/7 & 5/6 & 1 \end{pmatrix}; \quad U = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7/4 & 3/2 & 5/4 \\ 0 & 0 & 12/7 & 10/7 \\ 0 & 0 & 0 & 5/3 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Resolución de $Lz = b$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 6/7 & 1 & 0 \\ 1/4 & 5/7 & 5/6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/4 \\ -12/7 \\ 0 \end{pmatrix}$$


Paso 3: Resolución de $Ux = z$.

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7/4 & 3/2 & 5/4 \\ 0 & 0 & 12/7 & 10/7 \\ 0 & 0 & 0 & 5/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/4 \\ -12/7 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo: $Ax = b$; $A = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 2 & 10 & 3 \\ 3 & 4 & 11 \end{pmatrix}$; $b = \begin{pmatrix} 10 \\ 19 \\ 0 \end{pmatrix}$

Paso 1: Factorización $A = LU$

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 2 & 10 & 3 \\ 3 & 4 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ 0 & U_{22} & U_{23} \\ 0 & 0 & U_{33} \end{pmatrix}$$

Igualando términos obtenemos:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/9 & 1 & 0 \\ 1 & 99/264 & 1 \end{pmatrix}; \quad U = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 0 & 88/9 & 25/9 \\ 0 & 0 & 9.625 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Resolución de $Lz = b$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/9 & 1 & 0 \\ 1 & 99/264 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow z = \begin{pmatrix} 10 \\ 151/9 \\ -9.625 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Resolución de $Ux = z$.

$$\begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 0 & 88/9 & 25/9 \\ 0 & 0 & 9.625 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 151/9 \\ -9.625 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$


Algoritmo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int n=4; // n=4 para un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incognitas
void lu(double A[n][n], double b[n], double x[n], const int n);
```

```
int main(){
    // A se inicializa por filas
    double A[n][n]={4,3,2,1,3,4,3,2,2,3,4,3,1,2,3,4};
    double b[n]={1,1,-1,-1};
    double x[n];

    lu(A,b,x,n); // llamada a la funcion
    for(int i=0;i<=n-1;i++){
        cout<<"x("<<i<<" )="<<x[i]<<endl;
    }
    return 0;
}
```

Forma 1: void lu(double A[n][n],double b[n],double x[n],int n)

{ // Resuelve sistema lineal por el metodo LU. $Ax=b \rightarrow LUx=b \rightarrow Lz=b \rightarrow Ux=z \rightarrow x$

double U[n][n], L[n][n], z[n];

double sum;

int i, j, k;

//Obtener L y U

for(i=0; i<=n-1; i++){ // i barre las filas

for(j=0; j<=n-1; j++){ // j barre las columnas

if(i<=j) { // elementos de la diagonal y por encima de la diagonal (i <= j)

sum=0.0;

for(k=0; k<=i-1; k++) {

sum=sum+L[i][k]*U[k][j];

}

U[i][j]=A[i][j]-sum;

$$\rightarrow U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=0}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j$$

if(i<j) {L[i][j]=0.0;} else {L[i][j]=1.0;} $\rightarrow L_{ij}=0 \quad i < j; \quad L_{ii}=1$

}

```
else { // elementos por debajo de la diagonal (i > j)
```

```
    sum=0.0;
```

```
    for(k=0; k<=j-1; k++){
```

```
        sum=sum+L[i][k]*U[k][j];
```

```
    }
```

$$L[i][j]=(A[i][j]-sum)/U[j][j]; \rightarrow L_{ij} = \frac{1}{U_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} U_{kj} \right) \quad i > j$$

$$U[i][j]=0.0; \rightarrow U_{ij}=0 \quad i > j$$

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Forma 2:(alterna la obtención de una fila de U y una columna de L)**void lu(double A[n][n],double b[n],double x[n],int n)**{ // Resuelve sistema lineal por el metodo LU. $Ax=b \rightarrow LUx=b \rightarrow Lz=b \rightarrow Ux=z \rightarrow x$

double U[n][n], L[n][n], z[n];

double sum;

// Inicializar los elementos U y L a cero.

for(int i=0; i<=n-1; i++){

for(int j=0; j<=n-1; j++){ U[i][j]=0.0;

L[i][j]=0.0; }}

// Pasamos a calcular los elementos distintos de cero

for(int i=0; i<=n-1; i++){ // i barre filas para la obtención de U y columnas en la obtención de L

// Obtencion de una fila de U

for(int j=i; j<=n-1; j++){ // j barre los elementos de la fila i

sum=0.0;

for(int k=0; k<=i-1; k++) { sum=sum+L[i][k]*U[k][j];}

$$U[i][j]=A[i][j]-sum; \rightarrow U_{ij} = A_{ij} - \sum_{k=0}^{i-1} L_{ik} U_{kj} \quad i \leq j$$

}

// Obtencion de una columna de L

for(int j=i; j<=n-1; j++){ // j barre los elementos de la columna i

if(j==i) {L[j][i]=1.0;} // hacemos uno los elementos de la diagonal de L

else {

sum=0.0;

for(k=0; k<=i-1; k++) { sum=sum+L[j][k]*U[k][i];}

$$L[j][i]=(A[j][i]-sum)/U[i][i]; \rightarrow L_{ji} = \frac{1}{U_{ii}} \left(A_{ji} - \sum_{k=0}^{i-1} L_{jk} U_{ki} \right) \quad j > i \quad // \text{ intercambio } i \leftrightarrow j$$

}

}

// Obtener $z \leftarrow Lz=b$. Sustitución progresiva

```
for(i=0; i<=n-1; i++){  
    sum=0.0;  
    for(j=0; j<=i-1; j++){  
        sum=sum+L[i][j]*z[j];  
    }
```

$$z[i]=b[i]-\text{sum}; \rightarrow z_i = b_i - \sum_{j=0}^{i-1} L_{ij} z_j \quad i=0, \dots, n-1$$

```
}
```

// Obtener $x \leftarrow Ux=z$. Sustitución regresiva

```
for(i=n-1 ; i>=0; i--){  
    sum=0.0;  
    for(j=i+1; j<=n-1; j++){  
        sum=sum+U[i][j]*x[j];  
    }
```

$$x[i]=(z[i]-\text{sum})/U[i][i]; \rightarrow x_i = \frac{1}{U_{ii}} \left(z_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} U_{ij} x_j \right) \quad i = n-1, \dots, 0$$


```
}
```

```
}
```

→ **Método LU en sistemas tridiagonales:**

$$Ax = f; \quad A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{bmatrix}; \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{bmatrix}$$

→ A es una matriz tridiagonal.

→ Para este tipo de sistemas, la factorización LU toma la siguiente forma simplificada:

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_3 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 & \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \beta_2 & \gamma_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{n-1} & \gamma_{n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \beta_n \end{bmatrix}$$

→ Observar que a_1 y c_n no existen en la matriz de coeficientes A , y α_1 y γ_n no existen en las matrices L y U , respectivamente.

(1) → Para obtener los elementos de L y U , multiplicamos las filas de L por las columnas de U e identificando términos con los elementos de A se obtiene:

$$\gamma_i = c_i ; i = 1, \dots, n-1$$

$$\beta_1 = b_1 \rightarrow \alpha_i = \frac{a_i}{\beta_{i-1}} \leftrightarrow \beta_i = b_i - \alpha_i c_{i-1} ; i = 2, \dots, n$$

(bucle recorrido de 2 a n)

(2) → Posteriormente para resolver el sistema: $Ax = f \Rightarrow LUx = f \rightarrow \begin{cases} Lz = f \\ Ux = z \end{cases}$

Se pueden programar a la vez

(a) → La sustitución progresiva en el sistema $Lz = f$ nos da:

$$z_1 = f_1 ; z_i = f_i - \alpha_i z_{i-1} ; i = 2, \dots, n$$

(bucle recorrido de 2 a n)

(b) → La sustitución regresiva en el sistema $Ux = z$ nos da:

$$x_n = \frac{z_n}{\beta_n} ; x_i = \frac{z_i - c_i x_{i+1}}{\beta_i} ; i = n-1, \dots, 1$$

(bucle recorrido de $n-1$ a 1)

→ Procedimiento extremadamente rápido para resolver sistemas tridiagonales con n muy elevado → problemas de contorno en EDPs.

Consejos de programación:

→ Hacer una función que resuelva el sistema tridiagonal. Por ejemplo:

void Tridiag(double a[], double b[], double c[], double f[], double x[], int n)

n : el numero de ecuaciones del sistema

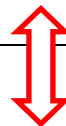
a , b , c y f arrays de tipo vector que almacenan los coeficientes a_i , b_i , c_i y f_i previamente definidos. **Observar que no se trabaja con la matriz de coeficientes entera A .**

x : array que almacena la solución x_i calculada.

→ Dentro de la función Tridiag se utilizarán también los arrays α , β y z .

→ Puesto que en C++ los elementos de una array se numeran empezando por el índice cero, se recomienda declarar la dimensión de los arrays a , b , c , f , x , α , β y z como **$n+1$** (double a[n+1]), con objeto de respetar la notación de subíndices previamente introducida.

→ **Ojo**: los elementos de los arrays ($a[0]$, $a[1]$, $b[0]$, $c[0]$, $c[n]$, $f[0]$, $x[0]$, $\alpha[0]$, $\alpha[1]$, $\beta[0]$ y $z[0]$...) de los arrays no se utilizan, pero esto es irrelevante para el correcto funcionamiento del programa.



→ **Alternativa**: adaptar la notación de las fórmulas generales de la página anterior numerando los índices de 0 a $n-1$ en vez de 1 a n , y declarar la dimensión de los arrays como **n** .